2026 경산중 3학년 2학기 중간 분석표

수학 · Ⅳ. 삼각비 (삼각비의 뜻·값·활용), Ⅴ. 원의 성질 (원과 현, 원의 접선)

만점
100.00점

전체 문항	선택형	서술형	상 · 최상 비율
25문항	25문항 · 100.00점	0문항 · 0.00점	6문항 (29%)

번호	유형	단원	핵심 개념	난이도	배점	정답
1	선택형	삼각비의 뜻	$\sin A = \frac{\text{높이}}{\text{빗변}}$	하	3	①
2	선택형	삼각비의 뜻 (피타고라스 정리 이용)	피타고라스 정리로 빗변 $\overline{AC}$부터	하	4	③
3	선택형	한 삼각비가 주어질 때 다른 삼각비	$\sin C = \frac{\overline{AB}}{\overline{AC}} = \frac{3}{\sqrt{13}} \Rightarrow$ 세 변의 비 $3:2:\sqrt{13}$	중	4	③
4	선택형	닮은 직각삼각형과 삼각비	$\angle ADE = \angle C$이므로 $\sin C = \sin(\angle ADE)$	중	4	①
5	선택형	특수각의 삼각비 계산	$\tan 30^\circ \tan 60^\circ = 1$, $\tan 45^\circ = \cos 0^\circ = 1$	하	4	④
6	선택형	특수각을 이용한 변의 길이	60°의 직각삼각형: 변의 비 $1:\sqrt{3}:2$	하	3	③
7	선택형	특수각을 이용한 15°의 삼각비	외각 $30^\circ \Rightarrow \triangle ABD$는 이등변 ($\overline{AD} = \overline{BD} = 6$)	상	4	②
8	선택형	특수각을 이용한 변의 길이	$\angle C = 30^\circ$, $\angle DAC = 60^\circ$	중	4	⑤
9	선택형	사분원을 이용한 삼각비의 값	$\tan 42^\circ = \overline{CD}$, $\cos 42^\circ = \overline{OB}$	하	4	③
10	선택형	삼각비의 표 이용	$\cos C = \frac{7.0632}{8}$로 각을 찾는다	중	4	④
11	선택형	0°, 90°의 삼각비 계산	$\sin 0^\circ = \cos 90^\circ = \tan 0^\circ = 0$	하	4	④
12	선택형	사분원과 삼각비 (넓이)	$\overline{ED} = 15\tan\alpha$, $\square BDEC = \triangle ADE - \triangle ABC$	상	5	⑤
13	선택형	일반 삼각형의 변의 길이 (실생활)	A에서 $\overline{BC}$에 수선을 내린다	중	4	④
14	선택형	건물의 높이 구하기 (실생활)	$\triangle BCD$에서 $\overline{BC}$를 먼저 구한다 ($\angle BCD = 30^\circ$)	상	5	⑤
15	선택형	삼각형의 넓이	$S = \frac{1}{2}ab\sin B$	하	3	⑤
16	선택형	겹쳐진 종이테이프의 넓이 (평행사변형)	겹친 부분은 평행사변형, 밑변 $= \frac{3}{\sin 60^\circ}$	중	4	⑤
17	선택형	삼각형의 넓이 (변의 비)	꼭짓점 삼각형 넓이 $= \triangle ABC \times$(두 변의 비율 곱)	상	5	②
18	선택형	중심에서 같은 거리의 현	$\overline{OM} = \overline{ON} \Rightarrow \overline{AB} = \overline{CD}$	하	3	⑤
19	선택형	현의 수직이등분선과 반지름	$r^2 = 6^2 + (r-3)^2$	중	4	②
20	선택형	원의 일부분 (깨진 접시)	$r^2 = 3^2 + (r-1)^2$	중	4	①
21	선택형	수직인 두 현과 반지름	중심에서 각 현에 수선 → 현의 중점	상	5	③
22	선택형	두 원의 공통접선	한 점에서 그은 두 접선의 길이는 같다: $\overline{PA} = \overline{PT} = \overline{PB}$	중	4	①
23	선택형	외접사각형의 성질	$\overline{AB} + \overline{CD} = \overline{AD} + \overline{BC}$	하	3	④
24	선택형	삼각형의 내접원과 접선의 길이	$\triangle PQC$의 둘레 $= 2\times$(C에서의 접선 길이)	중	4	③
25	선택형	접선과 반지름 (색칠한 부분의 넓이)	$\overline{O'T} \perp \overline{AT}$, $\overline{AO'} = 8$, $\overline{O'T} = 4 \Rightarrow \angle AO'T = 60^\circ$	상	5	②

단원별 배점

삼각비의 뜻	1문항 3.0점
삼각비의 뜻 (피타고라스 정리 이용)	1문항 4.0점
한 삼각비가 주어질 때 다른 삼각비	1문항 4.0점
닮은 직각삼각형과 삼각비	1문항 4.0점

난이도별 배점

하	9문항 31.0점
중	10문항 40.0점
상	6문항 29.0점
최상	0문항 0.0점

특수각의 삼각비 계산	1문항 4.0점
특수각을 이용한 변의 길이	2문항 7.0점
특수각을 이용한 15°의 삼각비	1문항 4.0점
사분원을 이용한 삼각비의 값	1문항 4.0점
삼각비의 표 이용	1문항 4.0점
0°, 90°의 삼각비 계산	1문항 4.0점
사분원과 삼각비 (넓이)	1문항 5.0점
일반 삼각형의 변의 길이 (실생활)	1문항 4.0점
건물의 높이 구하기 (실생활)	1문항 5.0점
삼각형의 넓이	1문항 3.0점
겹쳐진 종이테이프의 넓이 (평행사변형)	1문항 4.0점
삼각형의 넓이 (변의 비)	1문항 5.0점
중심에서 같은 거리의 현	1문항 3.0점
현의 수직이등분선과 반지름	1문항 4.0점
원의 일부분 (깨진 접시)	1문항 4.0점
수직인 두 현과 반지름	1문항 5.0점
두 원의 공통접선	1문항 4.0점
외접사각형의 성질	1문항 3.0점
삼각형의 내접원과 접선의 길이	1문항 4.0점
접선과 반지름 (색칠한 부분의 넓이)	1문항 5.0점

시험 범위 Ⅳ. 삼각비 (삼각비의 뜻·값·활용), Ⅴ. 원의 성질 (원과 현, 원의 접선) · 원본 스캔을 옮겨 적고, 정답은 채수학에서 직접 풀어 확인했다.

단원별 배점 삼각비 68점, 원의 성질 32점

객관식 25문항(100점). 정답표 없음 — 정답은 직접 풀이로 정했다. 원본은 학생 필기가 많은 휴대폰 촬영본이라 1·6·9·15·18번은 원본 그림을 잘라 필기를 지웠고, 나머지 그림은 matplotlib로 다시 그렸다. 4번 발문의 연산 기호가 인쇄되지 않아 보기와 그림으로 '−'로 판단했다. 10번 삼각비 표는 HTML 표로 옮겼다.

검토 메모 4번: 원본 발문에 $\sin C$와 $\sin B$ 사이 연산 기호가 인쇄되지 않음 — 보기 형태로 '−'로 판단 / 12번: 정답표 없음. 원본 시험지에 학생이 ①(84)에 표시했으나 계산상 96(⑤)이 맞다